

ANALISA PENURUNAN TRANSFORMATOR AKIBAT GANGGUAN HUBUNG SINGKAT DI PT PLN (PERSERO) PADA UNIT PELAKSANA TRANSMISI PALEMBANG

Melati Diana Sari¹, Yuslan Basir², Mukminatun Ardasi³

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

Email : [1melatidianasarimelati@gmail.com](mailto:melatidianasarimelati@gmail.com) , [2yuslan@univ-tridinanti.ac.id](mailto:yuslan@univ-tridinanti.ac.id)

[3mukminatunardasi@univ-tridinanti.ac.id](mailto:mukminatunardasi@univ-tridinanti.ac.id)

ABSTRACT-The transformer is one of the most important components in an electrical power system, functioning to transfer electrical energy between different voltage levels. This study aims to analyze the impact of short-circuit faults on a 30 MVA power transformer at PT PLN (Persero). The analysis focuses on three types of faults: single-phase to ground, two-phase, and three-phase. The results show that a three-phase fault produces the highest fault current of 3,455 A with a hotspot temperature reaching 242°C. A two-phase fault generates a current of 2,970 A and a temperature of 207°C, while a single-phase-to-ground fault results in a current of 113 A and a temperature of 42.13°C. The normal operating temperature of the transformer is approximately 60–98°C for ONAN (Oil Natural Air Natural) cooling. Based on calculations, the breaking stress reaches 90.7 N/mm², which exceeds the standard safe limit (≤ 60 N/mm²), indicating potential mechanical damage. This condition suggests that the transformer windings may experience stress that pushes the bolts or clamps of the core, especially

during electrical faults on the secondary (load) side.

ABSTRAK-Transformator merupakan salah satu peralatan penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik antar tingkat tegangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak gangguan hubung singkat terhadap transformator daya 30 MVA di PT PLN (Persero). Fokus analisa ditujukan pada tiga jenis gangguan. Hasil analisis menunjukkan bahwa gangguan tiga fasa menghasilkan arus gangguan tertinggi sebesar 3.455 A dan temperatur mencapai 242°C, Gangguan dua fasa menghasilkan arus 2.970 A dengan temperatur 207°C, dan gangguan satu fasa ke tanah menghasilkan arus 113 A dengan temperatur 42,13°C. Sedangkan Temperatur normal transformator adalah sekitar **60–98°C** untuk pendinginan ONAN (natural oil, natural air). Berdasarkan perhitungan, gaya breaking stress mencapai 90,7 N/mm², yang berada di luar batas aman standar (≤ 60 N/mm²), menunjukkan indikasi potensi kerusakan struktur mekanik. Maka yang terjadi, belitan trafo akan

mengalami stress mendorong mur/baut jepitan inti besi, bila gangguan Listrik di sisi sekunder (pasokan beban).

Kata kunci: Transformator Distribusi, Hubung Singkat, Arus Gangguan, Temperatur Hot Spot, Sistem Proteksi.

I. PENDAHULUAN

Transformator merupakan salah satu peralatan penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik antar tingkat tegangan. Keandalan transformator sangat berpengaruh terhadap kontinuitas suplai daya listrik. Namun dalam operasionalnya, transformator rentan mengalami gangguan, salah satunya adalah gangguan hubung singkat. Gangguan ini dapat menyebabkan penurunan performa transformator baik secara mekanik maupun termal, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan usia pakai atau bahkan menyebabkan kerusakan permanen.

Hubung singkat adalah terbentuknya jalur konduktif yang tak-disengaja atau disengaja antara dua atau lebih bagian konduktif yang membuat beda tegangan listrik antar bagian tersebut menjadi sama atau mendekati nol. Definisi studi gangguan hubung singkat (short-circuit) study adalah eksaminasi atau analisis sistem kelistrikan untuk menentukan besar arus saat terjadi gangguan listrik lalu membandingkan nilai tersebut dengan rating peralatan

dan setting perangkat proteksi terpasang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubung Singkat

Hubung singkat adalah terbentuk jalur konduktif yang tidak disengaja atau disengaja antara dua atau lebih bagian konduktif (misalnya hubung singkat tiga fasa) yang membuat perbedaan tegangan (potensial) listrik antara bagian konduktif tersebut menjadi sama atau mendekati nol.

2.2 Penyebab Umum Gangguan Hubung Singkat

Berikut beberapa penyebab umum gangguan hubung singkat^[4]:

- Kontak langsung dengan konduktor listrik
- Suhu berlebih karena arus lebih atau beban lebih

2.3 Perubahan Karakteristik

Transformator Akibat Gangguan

1. Impedansi dan Arus Hubung Singkat (Short-Circuit Impedance & Current)^[1]

- Impedansi hubung singkat $Z_{sc} = R_{sc} + jX_{sc}$ merupakan parameter utama yang mengendalikan besar arus hubung singkat.
- Komponen resistif (R_{sc}) mencerminkan kerugian tembaga, sedangkan komponen reaktif (X_{sc}) mencerminkan induktansi bocor.
- Induktansi bocor adalah hasil dari fluks yang tidak sepenuhnya dipindahkan antar belitan, dan bisa dihitung berdasarkan $L_{sc} = (1-k_2) L$

dengan k sebagai koefisien kopling fluks

2. Hambatan Hubung Singkat (Short-Circuit Resistance) & Kerugian
 - R_{sc} terkait langsung dengan kerugian beban (load losses), dan umumnya Hambatan dievaluasi.

2.4 Pengaruh Hubung Singkat terhadap Transformator

Pengaruh terhadap Efisiensi Transformator

1. Peningkatan Rugi-rugi (Losses) Akibat Pemanasan Berlebih
 - Saat terjadi hubung singkat, arus yang mengalir bisa jauh melebihi arus nominal.
 - Ini menyebabkan kerugian tembaga (copper losses) meningkat secara drastis karena rugi-rugi $\propto I^2R$.
 - Jika terjadi berulang atau berlangsung cukup lama, ini bisa merusak belitan dan isolasi, menurunkan efisiensi jangka panjang.
2. Kerusakan Inti dan Komponen Pendukung
 - Pemanasan mendadak dapat menyebabkan degradasi bahan isolasi, deformasi mekanis, atau bahkan kerusakan permanen pada inti.

Pengaruh terhadap Keandalan Transformator

1. Kerusakan Mekanis Akibat Gaya Elektrodinamik
 - Arus hubung singkat yang besar menghasilkan gaya

elektromagnetik tinggi di belitan.

- Ini dapat menyebabkan belitan bergeser, rusak, atau bahkan terputus.

2. Kegagalan Isolasi

- Lonjakan arus dan suhu dapat merusak sistem isolasi, menyebabkan flashover (loncatan listrik) dan kegagalan dielektrik.

3. Pemadaman Tak Terduga dan Downtime

- Gangguan hubung singkat menyebabkan proteksi sistem (seperti relay) bekerja, memutuskan suplai listrik.
- Hal ini menyebabkan downtime dan menurunkan availability sistem tenaga.

4. Penurunan Umur Transformator

Setiap kejadian hubung singkat mempercepat proses keausan termal dan mekanis transformator. Akibatnya, umur transformator bisa lebih pendek dari spesifikasi desain.

2.5 Upaya Pencegahan dan Penanganan

a) Upaya pencegahan Jika Terjadi Gangguan Hubung Singkat

1. Desain dan Konstruksi yang Baik
2. Proteksi Sistem yang Memadai
3. Pemeliharaan Rutin dan Monitoring
4. Pemasangan Peralatan Monitoring Online

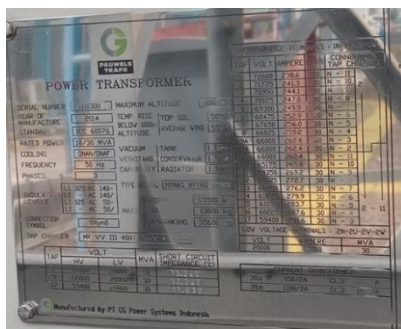
b) Upaya Penanganan Jika Terjadi Gangguan Hubung Singkat

1. Pemutusan Otomatis Sistem Proteksi
2. Identifikasi dan Isolasi Sumber Gangguan
3. Pemeriksaan dan Perbaikan
4. Uji dan Kalibrasi Kembali
5. Evaluasi Sistem Proteksi

3.6 Transformator Daya

Transformator merupakan suatu komponen/alat yang terdiri dari dua atau lebih kumparan yang dihubungkan oleh medan magnetic bersama (mutual magnetic field), bila satu diantara kumparan ini, yang primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, akan ditimbulkan fluks bolak-balik yang amplitudonya bergantung pada tegangan primer dan jumlah lilitannya. Fluks bersama akan menghubungkan kumparan yang lain, yang sekunder, dan akan menginduksikan tegangan didalamnya yang nilainya bergantung dengan jumlah lilitan sekunder[7].

2.7 Prinsip Kerja Transformator



Gambar 2.1 nameplate trafo daya

Bekerjanya suatu transformator ialah karena kumparan primer transformator mendapat tegangan listrik arus bolak balik sehingga

menimbulkan induksi medan elektromagnetis pada kumparan primer tersebut yang dapat memindahkan medan ini ke besi kern (besi lunak yang mengandung silikon), medan elektromagnetis yang didapat oleh besi kern dipindahkan pada kumparan sekunder transformator tersebut, akibatnya timbul tegangan dikedua ujung kawat email kumparan sekunder yang biasanya lebih tinggi atau lebih rendah tegangannya. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan Tegangan (sumber), maka mengalir arus bolak balik I_p pada kumparan tersebut. Oleh karena kumparan mempunyai inti, arus I_p menimbulkan fluks magnet yang berubahubah, pada kumparan primer akan timbul GGL induksi e_p . Besarnya GGL induksi pada kumparan primer yaitu^[7] :

$$e_p N_p \frac{d\phi}{dt} \dots \dots \dots (2.1)$$

keterangan :

e_p = GGL induksi pada kumparan primer (V)

N_p = Jumlah belitan kumparan primer
 $d\phi$ = Perubahan garis-garis gaya magnet

dt = Perubahan waktu (detik)

Pada transformator ideal energi listrik pada kumparan primer dan sekunder sama karena tidak ada energi yang diubah, menjadi bentuk energi lain. Dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$S_p S_s \dots \dots \dots (2.2)$$

$$V_p I_p = V_s I_s \dots \dots \dots (2.3)$$

$$\frac{Vp}{Vs} = \frac{Is}{Ip} \cdot \frac{Is}{Ip} = \frac{Vp}{Vs} \dots\dots\dots(2.4)$$

$$\frac{Np}{Ns} = \frac{Vp}{Vs} = \frac{Is}{Ip} = \frac{Ep}{Es} \dots\dots\dots(2.5)$$

Keterangan:

Sp = Daya Primer (VA)

Ss = Daya Sekunder (VA) Ip = Kuat Arus Primer (A)

Ns = Jumlah Lilitan Sekunder (lilit)

Vp = Tegangan Primer (V)

Vs = Tegangan Sekunder (V)

Is = Kuat Arus Sekunder (A)

Es=GGI Induksi Sekunder (V)

Np = Jumlah Lilitan Primer (lilit)

Ep=GGI Induksi Primer (V)

2.7.1 Bagian-bagian Utama Transformator

Bagian-bagian utama transformator distribusi adalah sebagai berikut^[7]:

a.Inti transformator Inti transformator berfungsi sebagai mengalirnya garis-garis gaya magnet.

b.Kumparan berfungsi untuk menstranformasikan besaran – besaran ukur tegangan listrik dari tingkat satu ke tingkat lain.

c.Minyak Transformator karena pengaruh panas dan rugi - rugi dalam transformator maka akan timbul hidro karbon yang akan menurunkan tegangan tembus minyak. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pemurnian minyak transformator menggunakan mesin purifier atau disebut proser treatment.

d. Tangki Minyak Transformator

e. Bushing sebuah konduktor yang disebut oleh isolator untuk menghubungkan kumparan transformator ke jaringan luar.

f. Terminal berfungsi sebagai tempat penghubung dari sisi primer maupun sekunder.Peralatan Pengaman Transformator

2.8 Impedansi sumber

Untuk menghitung impedansi sumber^[3]

$$Z_{base} = \frac{KV^2}{MVA} \dots\dots\dots(2.6)$$

Untuk arus dasar

$$I = \frac{S}{V \times \sqrt{3}} \dots\dots\dots(2.7)$$

Untuk menghitung MVA short circuit dapat mempergunakan rumus sebagai berikut persamaan : primer

$$MVA_{sc} = \sqrt{3} \times I_{sc\phi} \times KV_{primer} \dots\dots\dots(2.8)$$

Harga resistansi sumber diabaikan karena harganya jauh lebih kecil harga reaktansi, maka harga reaktansinya dapat dirumuskan :

$$X_{s1} = X_{s2} = j \frac{KV_{base}^2}{MVA_{sc\phi}} \dots\dots\dots(2.9)$$

Keterangan :

Xs = impedansi sumber (dalam hal ini pada sisi sumber 70 kV)

kV = Tegangan dasar (kV)

MVA_{sc} = Daya hubung singkat (MVA)

2.9 Reaktansi Transformator

Untuk mengetahui nilai reaktansi urutan positif, reaktansi urutan negatif, dan reaktansi urutan nol dalam ohm maka hitung dahulu besar ohm pada 100 % nya. Besar nilai ohm pada 100 % adalah^[3].

$$X_{T1} = X_{T2} = X_T \cdot \frac{MVA_2}{MVA_1} \times \frac{KV_2^2}{KV_1^2} \dots\dots\dots 2.11)$$

Keterangan:

XT₁ = Reaktansi Transformator baru (pu)

XT_2 = Reaktansi Transformator lama (pu)

MVA_2 = Daya dasar baru (MVA)

MVA_1 = Daya dasar lama (MVA)

KV^2 = Tegangan dasar lama (KV)

KV_2 = Tegangan dasar baru (KV)

$$X_t (100\%) = \frac{KV^2}{MVA(trafo)} \dots \dots \dots (2.10)$$

2.10 Impedansi Penyulang

Dalam perhitungan disini diambil dengan impedansi^[3]

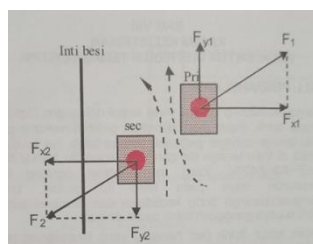
$$Z = (R + jX)\Omega / km \dots \dots \dots (2.12)$$

Dengan demikian nilai impedansi penyulang untuk lokasi gangguan yang didalam perhitungan ini disimulasikan terjadi pada lokasi dengan jarak, 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% panjang penyulang. Impedansi penyulang dalam satuan per unit adalah

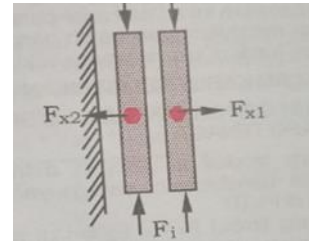
$$Z_p = \frac{Z_{penyulang}}{Z_{base}} (pu) \dots \dots \dots (2.13)$$

2.11 Arus Gangguan Hubung Singkat

Gangguan hubung singkat di jaringan sangat berpengaruh pada transformator tenaga yang berada di gardu induk, gaya mekanik yang timbul $F_1 = -F_2$ terjadi antara belitan didalam transformator tenaga, saat arus yang besar mengalir pada konduktor dibelitan tersebut^[2].



Gambar 2.2 gaya mekanik dalam belitan trafo tenaga



Gambar 2.3 gaya mekanik yang mengompres belitan trafotenaga

Rumus dasar yang digunakan untuk menghitung arus gangguan adalah hukum ohm^[3].

$$I_{sc} = \frac{E}{Z_{eki}} \dots \dots \dots (2.14)$$

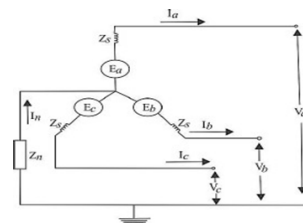
Keterangan:

I_{sc} = arus gangguan hubung singkat

E = tegangan sumber (volt)

Z_{eki} = impedansi dari sumber ke titik gangguan (impedansi ekivalen) Ω/km

a) Arus Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa



Gambar 2.4 Rangkaian ekivalen sumber dan impedans tiga fasa seimbang

$$I_{sc3\phi} = \frac{Ea}{Zeq1} \text{ Ampere} \dots \dots \dots (2.15)$$

Keterangan:

$I_{sc,3\phi}$ = arus gangguan 3 fasa (A)

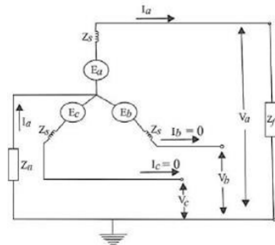
Ea = tegangan internal system

$Zeq1$ = impedansi ekivalen urutan positif dari system

b) Arus Gangguan Hubung Singkat 2

Fasa

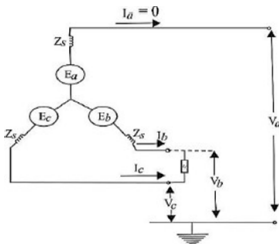
Generator memperlihatkan tiga fasa dengan gangguan melalui sebuah impedansi ZF diantara fasa b dan c^[3].



Gambar 2.5 gangguan hubung singkat fasa a dan b

$$I_{sc,2\phi} = \frac{3xE_a}{Z_{eq1} + Z_{eq2} + Z_{eq0}} \dots\dots\dots(2.16)$$

c) Arus Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa Ketanah^[3]



Gambar 2.6 gangguan saluran ke netral pada fasa a

$$I_{1\phi} = \frac{3 \times V_{ph}}{Z_{1eq} + Z_{2eq} + Z_{0eq}} \dots\dots\dots(2.17)$$

Keterangan:

Z_{1eq} = Impedansi urutan positif (Ω)

Z_{0eq} = Impedansi urutan nol (Ω)

V_{ph} = tegangan fasa-netral sistem (V)

2.12 Temperature hot spot 3 fasa, 2 fasa, dan 1 fasa

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung temperature hot spot 3 fasa, 2 fasa, dan 1 fasa^[2]

- Kenaikan temperatur rata-rata kumparan
- Kenaikan temperatur Top Oil ($\Delta\theta_{br}$)

- Kenaikan temperatur rata-rata minyak
- Perbedaan antara kenaikan rata-rata temperatur minyak dan kenaikan temperatur rata-rata kumparan^[2] $\Delta\theta_{wo}$

Berikut kenaikan temperatur Hot Spot ($\Delta\theta_{cr}$)

$$\Delta\theta_{cr} = \Delta\theta_{br} + 1,2 \Delta\theta_{wo} \dots\dots\dots(2.18)$$

- ratio pembebanan dapat ditentukan sebagai berikut

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V \times I_{sc} \times \phi}{1.000.000} \dots\dots\dots(2.19)$$

Keterangan:

K : ratio pembeban

S : beban transformator (MVA)

Sr : kapasitas transformator (MVA)

- untuk mengetahui selisih temperatur antara Hot Spot dengan Top Oil dapat digunakan persamaan berikut:

$$\Delta\theta_{td} = (\Delta\theta_{cr} - \Delta\theta_{br}) K^{2y} \dots\dots\dots(2.20)$$

Keterangan:

$\Delta\theta_{cr}$ = tekanan temperatur hot spot

$\Delta\theta_{br}$ = Kenaikan temperatur Top Oil

K = ratio pembebanan

Y = 0,8 untuk onan

- menentukan temperatur Hot Spot dapat digunakan persamaan berikut

$$\theta_c = \theta_a + \Delta\theta_{on} + \Delta\theta_{td} \dots\dots\dots(2.21)$$

Keterangan :

θ_c : temperatur Hot Spot ($^{\circ}\text{C}$)

θ_{td} : temperatur lingkungan ($^{\circ}\text{C}$)

$\Delta\theta_{on}$: kenaikan temperatur Top Oil ($^{\circ}\text{C}$)

$\Delta\theta_{td}$: selisih antara Hot Spot dengan Top Oil ($^{\circ}\text{C}$)

2.13 Menghitung temperatur maksimum

untuk pendingin ONAN 98⁰C untuk menghitung arusnya sebagai berikut^[2];

$$I = I_{\text{rated}} \times \left(\frac{\Delta\theta}{\Delta\theta_{\text{rated}}} \right)^{\frac{1}{k}} \dots \dots \dots (2.22)$$

Keterangan:

$\Delta\theta$ = kenaikan temperatur (misalnya hot spot – ambient)

$\Delta\theta(\text{rated})$ = kenaikan temperatur saat arus nominal

$I(\text{rated})$ = arus nominal

k = eksponen:

untuk top oil: $k = 0,8$

untuk hot spot: $k = 1,6$

$\Delta\theta_{\text{rated}} = 55^0\text{C}$ (Kenaikan temperatur saat nominal)

2.14 Menghitung gaya axial

Saat terjadi gangguan hubung singkat baik dari dalam atau diluar trafo tenaga, Dimana $i = i_2 = i_{sc}$, gaya F_1 dan F_2 diperoleh dari i_{sc}^2 yang disebabkan karena pemakaian arus bolak balik. Disamping gaya F_x dan F_y antara gulungan mengompres belitan sepanjang tinggi belitan.

Gaya axial dapat dicari, sebagai berikut^[1]

$$F_{xm} = 148 \times 9,81 \times K_{sh}^2 \frac{K_{st} \times P_r}{f \times U_{sc} \times \delta} \times 10^3 \dots (2.23)$$

Keterangan:

F_{xm} = gaya axial

K_{sh} = konstanta untuk trafo degan daya besar 1.5 s/d 1.9 trafo dengan daya kecil 1.2 s/d 13

K_{st} = faktor penandaan dri rating daya per leg = 0,33

P_r = daya trafo tenaga

f = frekuensi

U_{sc} = impeddansi tegangan (%)

δ = equivalent clearance antara belitan

$$F_{\text{break}} = \frac{F_{xm}}{2 \pi \times w \times S} \dots \dots \dots (2.24)$$

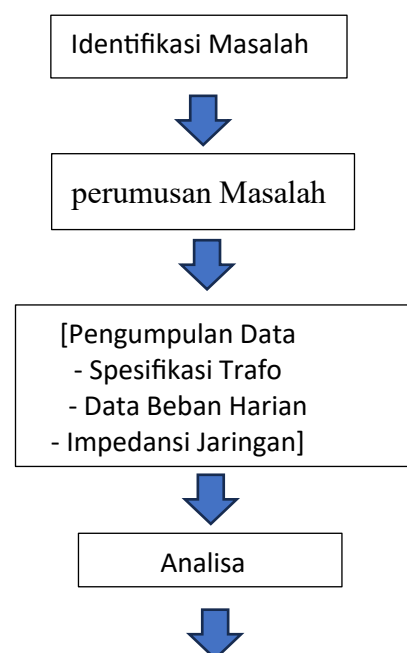
Keterangan:

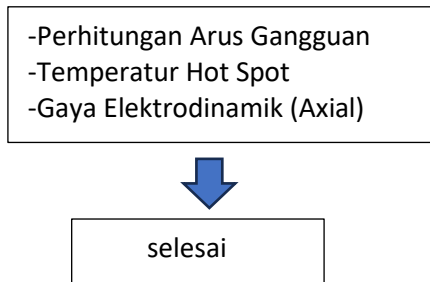
W = jumlah belitan

S = luas penampang

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian - Penelitian lapangan (field research) dan berdasarkan sifat permasalahanya. Deskriptif merupakan penelitian dengan menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan data yang ada dilapangan. Sedangkan kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pencarian fakta dan informasi yang diambil dari informasi untuk di wawancarai kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.





Tabel 3.2 data transformator daya

GI TRF#1 30 MVA	
Kapasitas	30 MVA
Tegangan Primer	70 kV
Tegangan Sekunder	20 kV
Arus Nominal Primer	247 A
Arus Nominal Sekunder	866 A
Vector	Ynyn0
Tahun	2014
Impedansi Transformator	12,2 %

Tabel 3.3 data beban rata-rata transformator

Bulan	Rata-rata Beban Siang (MW)	Rata-rata Beban Malam (MW)	Beban Tertinggi (MW)
Januari 2015	13,0	14,8	16,0
Mei 2025	17,5	18,5	21,1

IV PERHITUNGAN DAN ANALISIS

4.1 Menghitung Impedansi Sumber

Perhitungan impedansi sumber pada sisi 20 kV , untuk sisi 20 kV dengan kapasitas 30 MVA dari persamaan^[2]

$$MVA_{base} = 30 \text{ MVA}$$

$$KV_{base} = 20 \text{ KV}$$

$$Z_{base} = \frac{KV^2}{MVA}$$

$$Z_{base} = \frac{20^2}{30}$$

$$Z_{base} = 13,3 \Omega \text{ VA.}$$

- Untuk arus dasar dengan persamaan

$$I = \frac{S}{V \times \sqrt{3}}$$

$$I = \frac{30 \text{ MVA}}{20 \times \sqrt{3}}$$

$$I = 866 \text{ A}$$

- Menghitung impedansi awal

$$Z_{base} = \frac{V^2}{S_{base}}$$

$$Z_{base} = \frac{(70.000)^2}{30.000 \times 10^3}$$

$$Z_{base} = 163,33 \Omega$$

$$Z = Z_{base} \times \text{impedansi } pu$$

$$= 163,33 \times 0,38 = 62.00 \Omega$$

- Menghitung arus gangguan hubung singkat untuk sisi primer 70 KV

$$I_{sc} = \frac{V_{base}}{Z}$$

$$I_{sc} = \frac{70.000}{62.00} = 1,13 \text{ KA}$$

- MVA hubung singkat pada sisi primer 70 kv (persamaan 3)

$$MVA_{sc} = \sqrt{3} \times I_{sc} \times KV_{primer}$$

$$MVA_{sc} = \sqrt{3} \times 1,13 \times 70 \text{ KV} = 137 \text{ MVA}$$

- Menghitung impedansi sumber sisi 20 KV dapat dihitung dengan (persamaan 4)

$$X_{s1} = X_{s2} = j \frac{KV^2_{base}}{MVA_{sc} \phi} \Omega$$

$$X_{s1} = X_{s2} = j \frac{20^2_{base}}{137_{sc} \phi} \Omega$$

$$X_{s1} = X_{s2} = j 2,919 \Omega$$

$$X_{s1} = X_{s2} = j \frac{2,919}{13,3} \Omega$$

$$X_{s1} = X_{s2} = j 0,219 \text{ pu}$$

4.2 Perhitungan reaktansi transformator

nilai reaktansi urutan positif dan negatif transformator daya dengan menggunakan^[2]

$$X_{T1}=X_{T2}=X_T \frac{MVA_2}{MVA_1} \times \frac{KV_2^2}{KV_1^2}$$

$$X_{T1}=X_{T2}=12,2\% \times \frac{30}{30} \times \frac{20^2}{20^2}$$

$$X_{T1}=X_{T2}=0,122 \text{ pu}$$

$$X_{T1} = \text{Impedansi Transformator (\%)} \times X_{\text{Transformator}}$$

$$X_{T1} = 12,2\% \times 13,3 \Omega$$

$$X_{T1} = 1,662 \Omega$$

- Reaktansi Trafo urutan nol

$$X_{T0} = 3 \times 1,622$$

$$X_{T0} = j4,866 \text{ pu}$$

- Perhitungan impedansi penyulang
Impedansi urutan positif dan negative N402SEBY 3 x 95 mm² , Panjang 20m

$$Z_1 = Z_2 = L \times Z \text{ (per km)}$$

$$Z_1 = Z_2 = 0,02 \times (0,32 + j0,10)$$

$$Z_1 = Z_2 = 0,0064 + j0,002$$

$$Z_0 = L \times Z \text{ (per km)}$$

$$Z_0 = 0,02 \times (0,85 + j0,45)$$

$$Z_0 = 0,017 + j0,009 \Omega$$

- Perhitungan Impedansi Ekuivalen
Menghitung impedansi ekuivalen sebagai berikut

$$Z_{eq1} = Z_{eq2} = X_{s1} + X_{T1} + Z_1 \text{ penyulang}$$

$$Z_{eq1} = Z_{eq2} = 2,919 + 1,662 + 0,0064 + j0,002$$

$$Z_{eq1} = Z_{eq2} = 2,925 + j1,664$$

$$Z_{0eq} = Z_0 = 0,017 + j0,009 \Omega$$

- Dengan impedansi dasar sisi sekunder 70 KV

$$Z_{base} = \frac{KV_{base}^2}{MVA_{base}} \Omega$$

$$Z_{base} = \frac{20^2}{30} \Omega$$

$$Z_{base} = \frac{40}{30} \Omega$$

$$Z_{base} = 1,3 \Omega$$

4.3 Menghitung arus hubung singkat 3 fasa

Untuk mencari arus gangguan hubung singkat 3 fasa sebagai berikut^[2]:

$$I_{3\phi} = \frac{V}{X_s + X_{T1} + Z_L + X_{T2}}$$

$$I_{3\phi} = \frac{V}{(j0,219 + 0,122) + [(0,27 + j11,278) \times 0\%]}$$

$$I_{3\phi} = \frac{1}{\sqrt{j0,219^2 + 0,122^2}}$$

$$I_{3\phi} = 3,99 \text{ pu}$$

$$I_{sc3\phi} = I \times 3,99$$

$$I_{sc3\phi} = 866 \times 3,99 \text{ pu}$$

$$I_{sc3\phi} = 3455,34 \text{ A}$$

4.4 Menghitung arus hubung singkat 2 fasa

Untuk mencari arus gangguan hubung singkat 2 fasa sebagai berikut^[2]:

$$I_{2\phi} = \frac{3 \times E_a}{Z_{eq1} + Z_{eq2} + Z_{eq0}}$$

$$I_{2\phi} = \frac{\sqrt{3}}{2 \times (0,219 + 0,122)}$$

$$I_{2\phi} = \frac{\sqrt{3}}{2 \times (\sqrt{0,219^2 + j0,125^2})}$$

$$I_{2\phi} = 3,43 \text{ pu}$$

$$I_{sc2\phi} = I \times I_{2\phi}$$

$$I_{sc2\phi} = 866 \times 3,43$$

$$I_{sc2\phi} = 2970,38 \text{ A}$$

4.5 Menghitung arus hubung singkat 1 fasa ke tanah

Untuk mencari arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah sebagai berikut^[2]:

$$I_{sc1\phi} = \frac{3 \times \frac{20}{\sqrt{3}}}{Z_{1eq} + Z_{2eq} + Z_{0eq}}$$

$$I_{sc1\phi} =$$

$$\frac{34,641}{(0,0064 + j0,002) + (0,0064 + j0,002) + (0,017 + j0,009)}$$

$$I_{sc1\phi} = \frac{34,641}{0,0298 + j0,013}$$

$$I_{sc1\phi} = \frac{34,641}{\sqrt{0,0298^2 + j0,013^2}}$$

$$I_{sc1\phi} = \frac{34,641}{0,0325}$$

$$I_{sc1\phi} = 1.006 \text{ A}$$

4.6 Menghitung temperature hot spot 3 fasa dan 2 fasa

- Berikut kenaikan temperatur Hot Spot ($\Delta\theta_{cr}$)^[3]

$$\Delta\theta_{cr} = \Delta\theta_{br} + 1,2 \Delta\theta_{wo}$$

$$\Delta\theta_{cr} = 50 + 18 = 68^0$$

- ratio pembebanan dapat ditentukan sebagai berikut

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V \times I_{sc3\phi}}{1.000.000}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \times 20.000 \times 3455}{1.000.000} = 119 \text{ MVA}$$

$$K = \frac{s}{sr} = K = \frac{119}{30} = 3,96$$

- untuk mengetahui selisih temperatur antara Hot Spot dengan Top Oil dapat digunakan persamaan berikut:

$$\Delta\theta_{td} = (\Delta\theta_{cr} - \Delta\theta_{br}) K^{2y}$$

$$\Delta\theta_{td} = (68 - 50) 3,96^{2,0,8} = 162^0\text{C}$$

- menentukan temperatur Hot Spot dapat digunakan persamaan berikut

$$\theta_c = \theta_a + \Delta\theta_{on} + \Delta\theta_{td}$$

$$\Theta_c = 30 + 50 + 162$$

$$\Theta_c = 242^0\text{C}$$

- menghitung temperatur hot spot 2 fasa
Berikut kenaikan temperatur Hot Spot ($\Delta\theta_{cr}$)

$$\Delta\theta_{cr} = \Delta\theta_{br} + 1,2 \Delta\theta_{wo}$$

- $\Delta\theta$ ratio pembebanan dapat ditentukan sebagai berikut

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V \times I_{sc2\phi}}{1.000.000}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \times 20.000 \times 2970}{1.000.000} = 102 \text{ MVA}$$

$$K = \frac{s}{sr} = K = \frac{102}{30} = 3,4$$

- untuk mengetahui selisih temperatur antara Hot Spot dengan Top Oil dapat digunakan persamaan berikut:

$$\Delta\theta_{td} = (\Delta\theta_{cr} - \Delta\theta_{br}) K^{2y}$$

$$\Delta\theta_{td} = (68 - 50) 3,4^{2,0,8} = 127^0\text{C}$$

- menentukan temperatur Hot Spot dapat digunakan persamaan berikut

$$\theta_c = \theta_a + \Delta\theta_{on} + \Delta\theta_{td}$$

$$\Theta_c = 30 + 50 + 127$$

$$\Theta_c = 207^0\text{C}$$

4.7 menghitung temperatur hot spot 1 fasa ke tanah

- Berikut kenaikan temperatur Hot Spot ($\Delta\theta_{cr}$)

$$\Delta\theta_{cr} = \Delta\theta_{br} + 1,2 \Delta\theta_{wo}$$

- $\Delta\theta$ ratio pembebanan dapat ditentukan sebagai berikut

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V \times I_{sc2\phi}}{1.000.000}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \times 20.000 \times 1.006}{1.000.000} = 34 \text{ MVA}$$

$$K = \frac{s}{sr} = K = \frac{34}{30} = 1,3$$

- untuk mengetahui selisih temperatur antara Hot Spot dengan Top Oil dapat digunakan persamaan berikut:

$$\Delta\theta_{td} = (\Delta\theta_{cr} - \Delta\theta_{br}) K^{2y}$$

$$\Delta\theta_{td} = (68 - 50) 1,3^{2,0,8} = 27^0\text{C}$$

- menentukan temperatur Hot Spot dapat digunakan persamaan berikut

$$\theta_c = \theta_a + \Delta\theta_{on} + \Delta\theta_{td}$$

$$\Theta_c = 30 + 50 + 27$$

$$\Theta_c = 107^0\text{C}$$

4.8 Temperatur maksimum untuk pendingin ONAN 98⁰ C untuk menghitung

$$I_{rated} = \frac{30 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 20.000} = 866 \text{ A}$$

$$\Delta\theta = \theta_c - \theta_a = 98 - 55 = 43^0\text{C}$$

$$\text{Temperatur hot spot } \theta_c = 98^0\text{C}$$

$$I = 866 \times \left(\frac{43}{55}\right)^{\frac{1}{1,6}}$$

$$I = 742 \text{ A}$$

4.9 Menghitung gaya axial

- Sedangkan untuk menghitung Fbreak dan Fxm pada gangguan arus hubung singkat 3 fasa sebagai berikut^[5]:

$$F_{xm} = 148 \times 9,81 \times 1,55^2 \frac{30.000}{3 \times 50 \times 12,23 \times 6,15} \times$$

$$10^3 = 9275 \times 10^6$$

Gaya ini terjadi disepanjang gulungan dari kedua sisi belitan yang tergantung pada luas penampangnya, jika w jumlah belitan dan s luas penampang dari belitan tersebut, gaya breaking stress (pu) pada daerah belitan

$$F_{\text{break}} = \frac{9,186 \times 10^6}{2\pi \times 571 \times 285} = 90,7 \text{ N/mm}^2$$

Nilai gaya breaking stress biasanya $F_{\text{break}} \leq 5 \text{ s/d } 60 \text{ N/mm}^2$ jadi gaya breaking stress sebesar $90,7 \text{ N/mm}^2$ tidak memenuhi syarat.

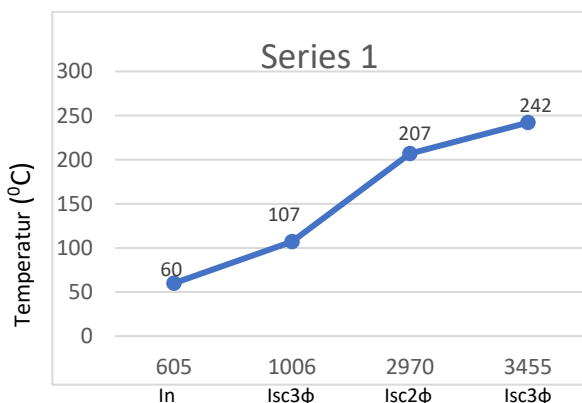
4.10 menghitung presentasi pemakaian

$$\begin{aligned} \text{Presentasi pemakaian} &= \frac{\text{nilai awal} - \text{nilai sekarang}}{\text{kapasitas trafo}} \\ &= \frac{30 - 17,4}{30} \times 100\% \\ &= 42\% \end{aligned}$$

4.11 Analisa hasil perhitungan

Tabel 4.1 hasil dari perhitungan

Jenis Gangguan	Arus (A)	Temperatur (°C)	Daya (kVA)	Fbreak Stress (N/mm ²)
Hubung singkat 3 fasa	3455	242	119.0MVA	90.7
Hubung singkat 2 fasa	2970	207	102.0MVA	66.97
Hubung singkat 1 fasa tanah	1006	107	34 MVA	8,98
Arus Normal	605	60	30.0 MVA	2.79



Gambar 4.1 grafik arus hubung singkat ke temperatur

Gangguan 3 fasa menghasilkan arus terbesar (3455 A) dan temperatur tertinggi (242°C). Sedangkan Temperatur normal transformator adalah sekitar 60–98°C untuk pendinginan ONAN (natural oil, natural air). Untuk kemampuan standar trafo F_{break} Stressnya $\leq 5 \text{ s/d } 60 \text{ N/mm}^2$ sedangkan nilai F_{break} Stress pada gangguan 3 fasa dan 2 fasa sampai $90,7 \text{ N/mm}^2$ dan $66,97 \text{ N/mm}^2$. Maka yang terjadi, belitan trafo akan mengalami stress mendorong mur/baut jepitan inti besi, bila gangguan Listrik di sisi sekunder (pasokan beban).

Hal ini menandakan bahwa seringnya gangguan disistem 20 kv dapat ;

- menurunkan kapasitas trafo tenaga
- kendurnya belitan dan jepitan inti besi
- temperature didalam trafo tenaga panas, karena adanya getaran dari inti besi dan kendurnya belitan.
- Saat dibebani besar kontak kipas sering hidup

V Kesimpulan

1. Gangguan Hubung Singkat Menyebabkan Kenaikan Arus dan TemperaturGangguan 3 fasa menghasilkan arus gangguan tertinggi sebesar 3.455 A dengan temperatur hot spot mencapai 242°C. Gangguan 2 fasa menghasilkan arus 2.970 A, temperatur 207°C dan Gangguan 1 fasa ke tanah memiliki arus 1 643 A dan temperatur 126°C Seluruh nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan temperatur melebihi batas normal kerja trafo OSNAN.
2. Gaya mekanis axial yang ditimbulkan akibat lonjakan arus pada saat gangguan berpotensi menimbulkan tekanan berlebih pada belitan transformator. Berdasarkan perhitungan, gaya breaking

stress mencapai $90,7 \text{ N/mm}^2$, yang berada di luar batas aman standar ($\leq 60 \text{ N/mm}^2$), menunjukkan indikasi potensi kerusakan struktur mekanik, Maka yang terjadi, belitan trafo akan mengalami stress mendorong mur/baut jepitan inti besi, bila gangguan Listrik di sisi sekunder (pasokan beban).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Br Rupawanti Nadhia, “Studi Karakteristik Transformator Daya Listrik Dengan Multisim”. Universitas Islam Lamongan, 2015
- [2] Insani Sutri, “Perhitungan kapasitas dan Pemeliharaan Circuit Breaker pada Cubicle Sutm 20 kv GH BKB”. Universitas Tidiranti, 2021
- [3] Muhammad Aidil muzzar, Syahrizal Syahrizal dan Mahdi syukuri, “Analisis Pengaruh Suhu Akibat Pembebanan Terhadap Susut Umur Transformator Daya Digardu Induk Lambaro”, Vol.3, No.2, kitekro, 2018.
- [4] Mambela Riki, “Studi gangguan hubung singkat pada transformator distribusi 20 kva di PT PLN (persero) area kota pontianak. Universitas Tanjungpura, 2010
- [5] Sarimun. Wahyudi, “Proteksi Sistem Distribusi Tenaga listrik”. Garamond. Depok. 2004
- [6] S.A. Nasar, “Mesin dan Transformator Listrik”, Macmillan, edisi ke dua , New York 1990.
- [7] William D. Stevenson, Jr, “Analisis Sistem Tenaga Listrik.”, Penerbit Erlangga, Edisi Ke empat, Jakarta, 1996